
Segundo examen parcial extraordinario

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. **(3 puntos)** Resuelva la ecuación diferencial lineal homogénea $u^{(6)} + 5u^{(5)} + 7u^{(4)} - 13u''' = 0$.
2. **(3 puntos)** Use el método de coeficientes indeterminados o aniquiladores (anuladores) para proponer **la forma de la solución particular** de la ecuación diferencial lineal de orden cuatro con coeficientes constantes $\phi(D)y = 25x - 9e^{-2x} \sin(4x)$, sabiendo que la solución de la ecuación diferencial lineal homogénea asociada a $\phi(D)y = 25x - 9e^{-2x} \sin(4x)$ es

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x} + C_3 e^{-2x} \cos(4x) + C_4 e^{-2x} \sin(4x), \text{ donde } C_1, C_2, C_3, C_4 \in \mathbb{R}.$$

3. **(3 puntos)** Encuentre la solución general de la ecuación diferencial $xq'' = q'$, si se sabe que $q_1 = \frac{1}{2}$ es una de sus soluciones.

4. Considere la ecuación diferencial

$$(4x - 1)^2 y'' + 6(4x - 1)y' + y = -5(4x - 1)^2. \quad (\Delta)$$

- a) **(3 puntos)** Haga la sustitución $e^z = 4x - 1$ y denote $y(x) = y\left(\frac{e^z + 1}{4}\right) = Y(z)$. Compruebe que la ecuación diferencial (Δ) , se transforma en la nueva ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes de orden dos

$$16Y''(z) + 8Y'(z) + Y(z) = -5e^{2z}.$$

- b) **(4 puntos)** Con base en el punto a), encuentre la solución general de la ecuación diferencial (Δ) .

El enunciado de la prueba continúa al reverso

5. **(4 puntos)** Sabiendo que $w_1 = e^x$ y $w_2 = x$ son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial $(x - 1)w'' - xw' + w = 0$. Encuentre una solución particular de la ecuación diferencial

$$(x - 1)w'' - xw' + w = (x - 1)^2.$$

6. **(4 puntos)** Encuentre la ecuación de la curva que pasa por el punto $(0, 1)$ y es tal que la pendiente de la recta normal en cada punto (x, y) de la curva es igual a $(x^2 + 1)(6y^2 + 1)$.
7. Un resorte vertical con constante 8 lb/ft tiene fijo su extremo superior. En su extremo inferior se fija un objeto con un peso de 64 lb que hace que quede en la posición de equilibrio. Luego, el objeto es desplazado 1 ft por debajo de la posición de equilibrio, donde recibe un golpe que le imprime una velocidad inicial hacia arriba de 2 ft/s. Suponga que además actúa una fuerza amortiguadora cuyo coeficiente de amortiguamiento es $\beta = 10$ (cuando la distancia se mide en pies y la fuerza en libras).
- a) **(4 puntos)** Determine la ecuación de posición (estiramiento) del objeto como función de t , con t en segundos.
- b) **(2 puntos)** Clasifique el movimiento del resorte en subamortiguado, sobreamortiguado o críticamente amortiguado. Justifique ampliamente su respuesta.